# AC692X

# AC692X 工具使用 用户手册

Rev 1.02 —— 2018 年 09 月 05 日 星期三

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case ofany discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2018 杰理科技有限公司未经许可，禁止转载

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

# 目录

Chapter 1 IDE 安装说明 ..... 5
1.1 术语和缩写词 ..... 5
1.2 介绍及安装 ..... 5
1.3 网络下载更新编译器安装包 ..... 9
1.4 使用及注意事项 ..... 10
Chapter 2 EQ 在线调试工具说明 ..... 12
2.1 工具简介 ..... 12
2.2 工具界面介绍 ..... 12
2.3 使用方法 ..... 13
2.4 软件 EQ 的 “限幅器” “EQ 参数表 sw_eq_table.h” 及“High Shelf,Low Shelf 滤波器” ..... 14
2.5 EQ 一般调试步骤 ..... 16
Chapter 3 SDK 版本信息查看工具 ..... 17
3.1 SDK 版本信息查看工具 ..... 17
Chapter 4 歌曲/歌词加密文件转换工具 ..... 20
4.1 SMP 加密文件转换工具 ..... 20
Chapter 5 SDK 配置工具使用说明 ..... 22
5.1 总体设计 ..... 22
5.2 蓝牙配置(BREDR/BLE) ..... 22
5.3 FW 文件编辑 ..... 24
Chapter 6 AEC TOOL APP 通话回音消除调试工具 ..... 26
6.1 AEC TOOL App Android 界面: ..... 26

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

6.2 使用方法：.....27

Chapter 7 make_gatt_services 工具.....28

7.1 目录结构.....28

7.2 使用说明.....28

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

 All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

## 修改日志

| 版本 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|
| 1.00 | 2018 / 3 / 31 | AC692x 工具使用 用户手册 |
| 更新： | ● 建立初始版本<br>● 定义文档格 | |
| 1.01 | 2018 / 6 /5 | 增加网络更新编译的操作说明 |
| 1.02 | 2018 / 9 /5 | 增加 make_gatt_services 工具说明 |

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 1 IDE 安装说明

## 1.1 术语和缩写词

**提示：**列出本文件中用到专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

| 缩写和术语 | 解 释 |
|---|---|
| AC692X | 杰理科技有限公司 AC692X 系列芯片 |
| IDE | Integrated Development Environment |
| | |
| | |
| | |

## 1.2 介绍及安装

- **软件程序：**
  - 需要安装的软件如下：

    codeblocks-16.01mingw-setup.exe

    jl_toolchain_pi32v2_lto_2.1.6.exe //692X 一定需要更新到 2.1.7 版本.

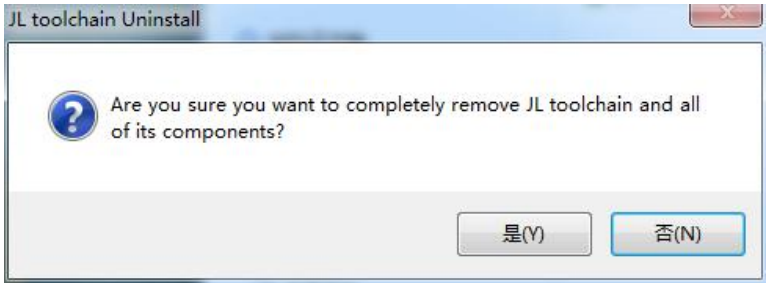
- **安装步骤：**
  - 关闭所有杰理的工程，关闭杀毒软件。
  - 先安装 codeblocks.exe ，默认配置
  - 完成后运行一下 codeblocks，然后关闭。（运行一次为了自动生成配置文件）
  - 安装 jl_toolchain_pi32v2_lto_2.1.7.exe
  - 完成

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

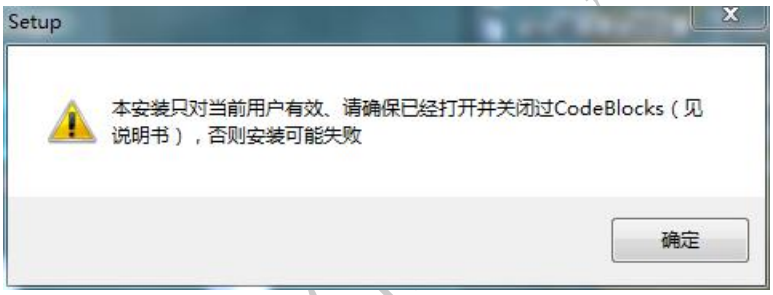
- jl_toolchain 安装步骤:


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

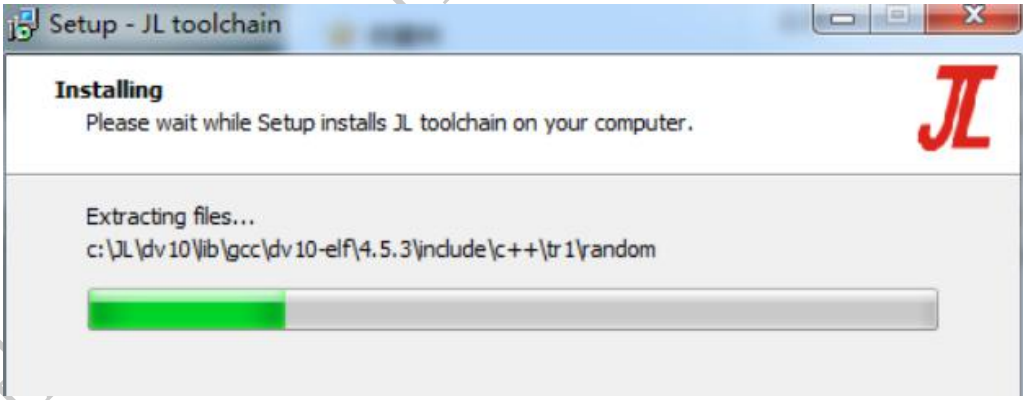
1. 点击 jl_toolchain，如果以前有安装过 jl_toolchain，会提示卸载以前的版本,点击“是”。
   如果是新安装，忽略此步。




2. **请确保已经安装过 codeblocks,且已经打开过 codeblocks**(主要是为了生成默认配置文件,jl_toolchain 安装时会对配置文件进行更改).

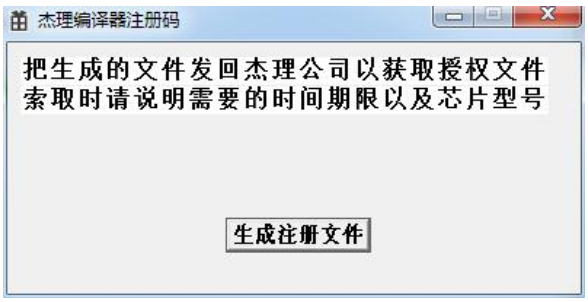


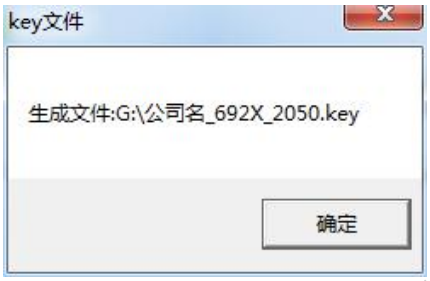

3. 安装到默认位置即可.




4. **安装过程中，会提示生成注册文件(***.key)．把注册文件发回杰理，公司会提供对应电脑的 license 文件“***.lic”。**


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

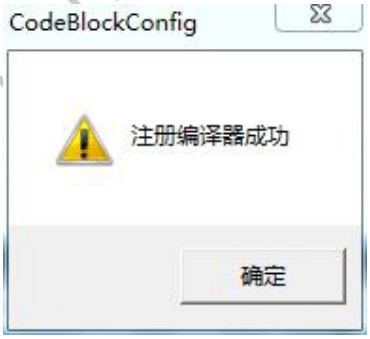



如果安装时没有生成注册文件，可以在开始菜单中找到“生成 license Key 文件”来生成 key 文件.




5. Jl_toolchain 安装完成后，会注册配置到 codeblock 中，注册 codeblock 成功,会有以下提示:




6. 安装成功

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

 All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.




7. 导入 licence 文件"***.lic"到 jl_toolchain:

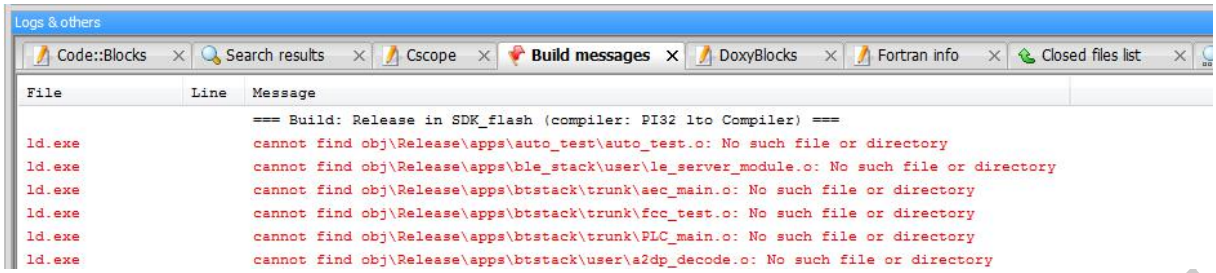







All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

注意：如果没有 jl_toolchain 没有导入 licence 文件，链接时会提示以下错误(找不到".o"文件).



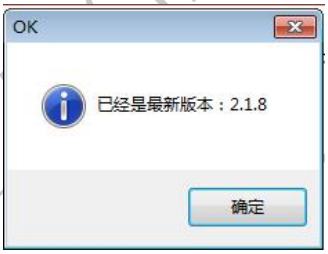

如果同一台电脑重新安装，也需要新的 licence 文件.

## 1.3 网络下载更新编译器安装包

新版本在 windows 的开始--->所有程序--->JL toolchain 会有截图的选项，其中有一个检查更新



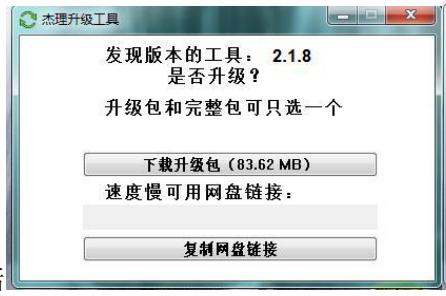

如果是最新会有这样的提示：




如果不是最新版本，则会提示有新版本。




确定后







....（此处省略截图），然后按照步骤提示更新就行了。


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

## 1.4 使用及注意事项

- 编译 AC692x 工程。
  - ❖ 用 codeblock 打开 AC692x_SDK\apps\sdk.cbp 工程文件. 修改并编译代码.
  - ❖ 在菜单栏选择 Build→Build 或者 Build-→Rebuild 即可。具体参考下图所示

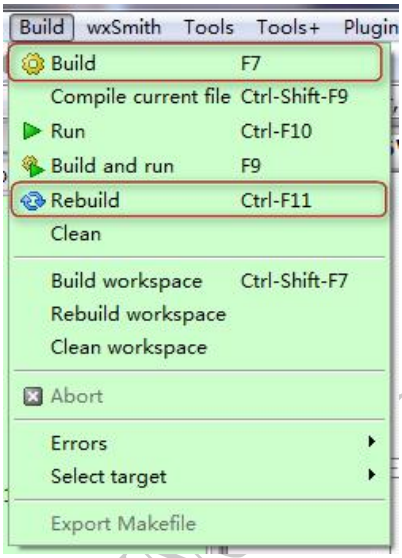
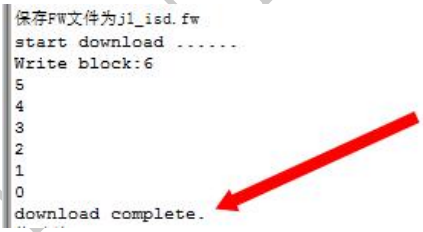



图 3.1

  - ❖ 注意,更新库文件时, 一定要点击 rebuild, 否则新的库文件不会重新链接到程序中去.
  - ❖ 编译完成后, 如果样机连上电脑且已经进入升级模式,则会自动下载程序到样机中. 下载完成会有"download complete"提示.




ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD

 All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 2 EQ 在线调试工具说明

## 2.1 工具简介

- 杰理 EQ 在线调试工具，主要是 PC 工具通过串口实现对样机的 EQ 在线调试。当样机在线 EQ 调试达到满意的效果后，可以保存当前的 EQ 配置，并加载到到程序中。方便客户对样机的 EQ 效果调试。其中 EQ 分为 “硬件 EQ”和 “软件 EQ”。
- **硬件 EQ**：运算速度快，基本不占用 CPU 资源，但功能在芯片设计时基本固定，没有限幅器功能，没有 High Shelf,Low Shelf 这两种滤波器功能。
- **软件 EQ**：用软件方法实现了硬件 EQ 的所有功能，增加了限幅器功能，增加了 High Shelf,Low Shelf 滤波器等,使用比较灵活. 但软件 EQ 占用 CPU 及 RAM 资源比较多,一些功能比较复杂的方案可能支持不了.在 69 系列芯片中,系统时钟一般要求调到 192M.

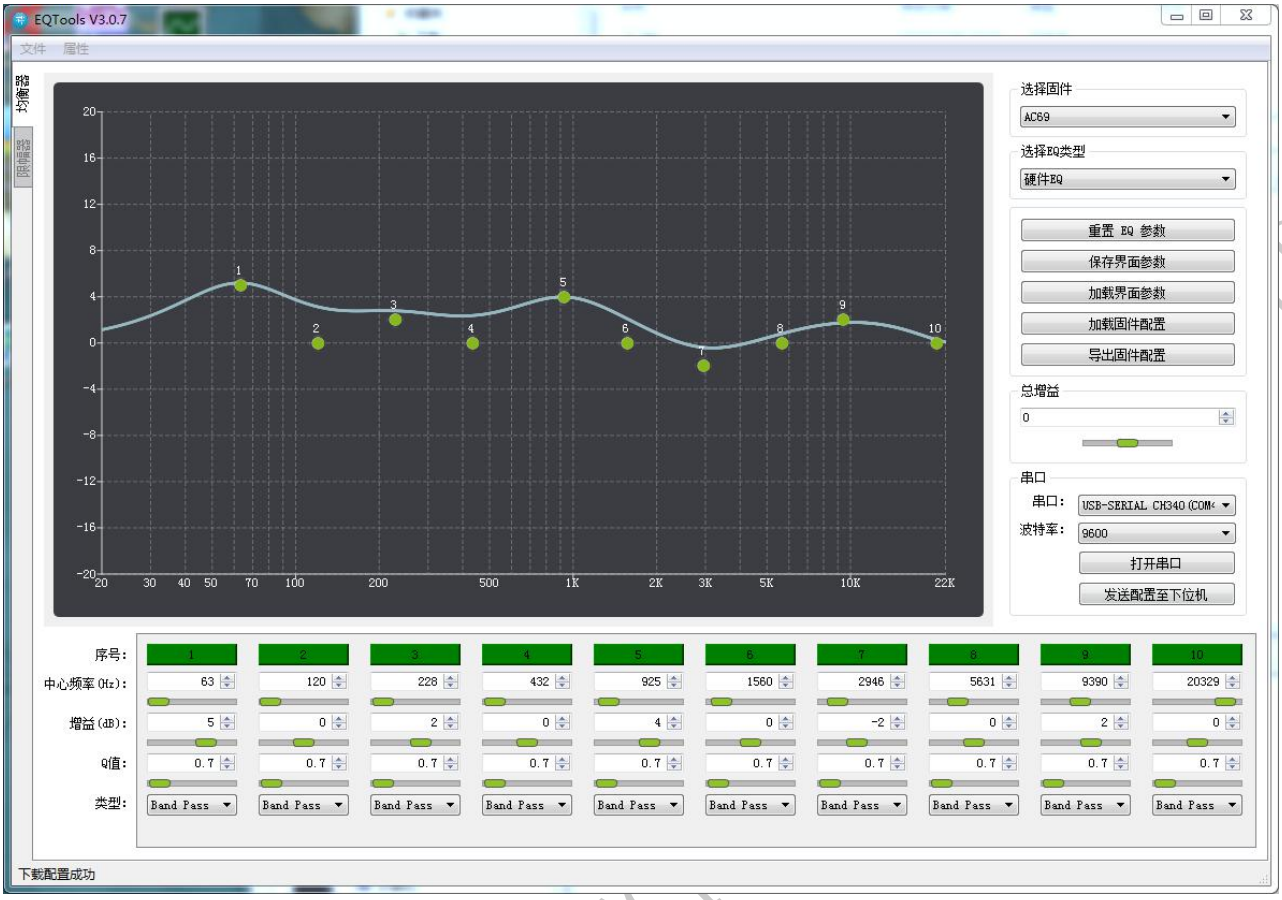
## 2.2 工具界面介绍

这章主要以 EQTools V3.0.7.exe 介绍 EQ 工具的使用，注意阅读后面的**注意事项**

打开 EQ 调试工具界面如下：

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.




**选择固件**: 选择对应的芯片类型.

**选则 EQ 类型**: 选则“硬件 EQ”或“软件 EQ”

**重置 EQ 参数**: EQ 参数恢复为默认状态.

**保存介面参数**: 把介面参数保存为“*.para”文件,EQTools 启动时会自动加载该文件恢复前一次的配置介面“jleq.autosave.para”.

**加载介面参数**: 手动加载“*.para”文件.

**导出固件配置**: 硬件 EQ 导出的配置是 eq_cfg_hw.bin. 软件 EQ 导出的是 eq_cfg_sw.bin.

**加载固件配置**: 可以从 eq_cfg_hw.bin 或 eq_cfg_sw.bin 中加载 EQ 配置.

**串口**:选则与样机连接的 PC 串口号，**波特率** 默认为 9600.

## 2.3 使用方法

1. 软件代码中，需要打开串口在线调试.

   sdk_cfg.h 中,打开宏 EQ_UART_DEBUG 即可.同时选则好相应的串口,并连上电脑.

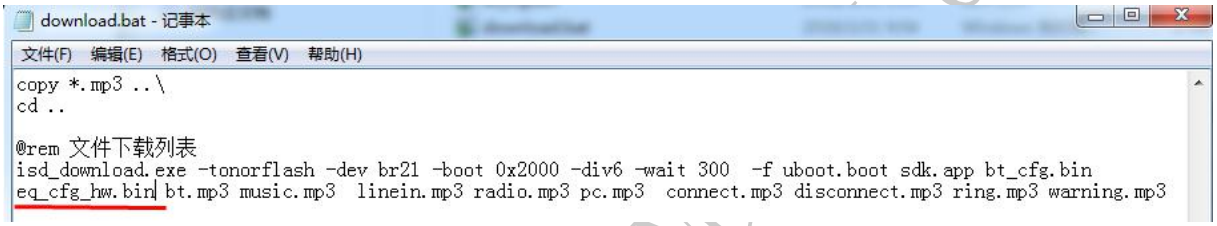

All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.




调节 EQTool.exe, 当然当调整滤波器参数完成后，单击“**发送配置至下位机**”按钮发送配置（此按钮在串口未打开时为灰）,如果 EQTool.exe 提示”下载配置成功”，样机上可以立即听到配置后的 EQ 效果.

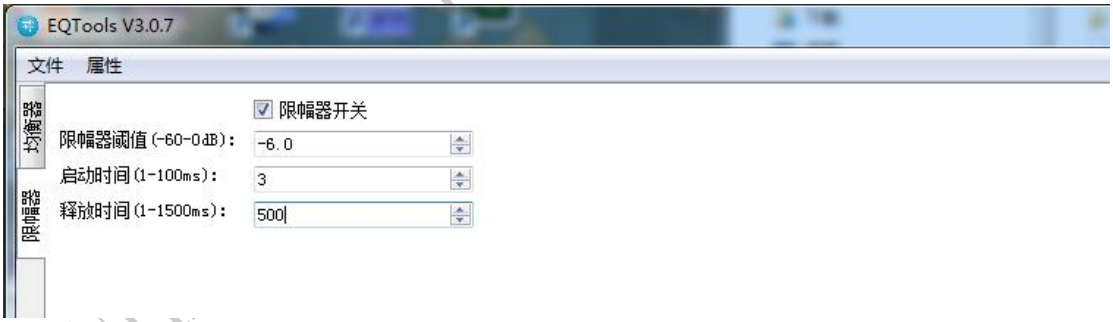
当达到满意效果后，单击“**导出固件配置**”，会在程序目录下生成对应固件版本的下载文件（软件 EQ 下载文件为 eq_cfg_sw.bin，硬件 EQ 下载文件为 eq_cfg_hw.bin）

以硬件 EQ 为例，把生成的 eq_cfg_hw.bin 放到 apps\download\post_build\flash 文件夹中，且保证 down_load.bat 批处理中,有把 eq_cfg_hw.bin 加入到下载列表中.




## 2.4 软件 EQ 的“限幅器”“EQ 参数表 sw_eq_table.h”及“High Shelf,Low Shelf 滤波器”

1 **限幅器**（只有软件 EQ 支持此功能），能使音频信号维持在一定的幅度范围内并且不引起饱和失真。界面如下：




**阈值** 是指限幅器启动的信号能量阈值

**启动时间** 是指当信号能量超过阈值后限幅器启动滞后的时间。

**释放时间** 是指当信号能量从超过阈值回落到阈值之下时，号衰减恢复所需时间。

适当调节启动时间和释放时间，可提升听感效果，但是启动时间太长、释放时间太短，将影响输出音频失真度（THD+N），建议启动时间小于 4ms，释放时间大于 300ms


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

**2.EQ 参数表 sw_eq_table.h**

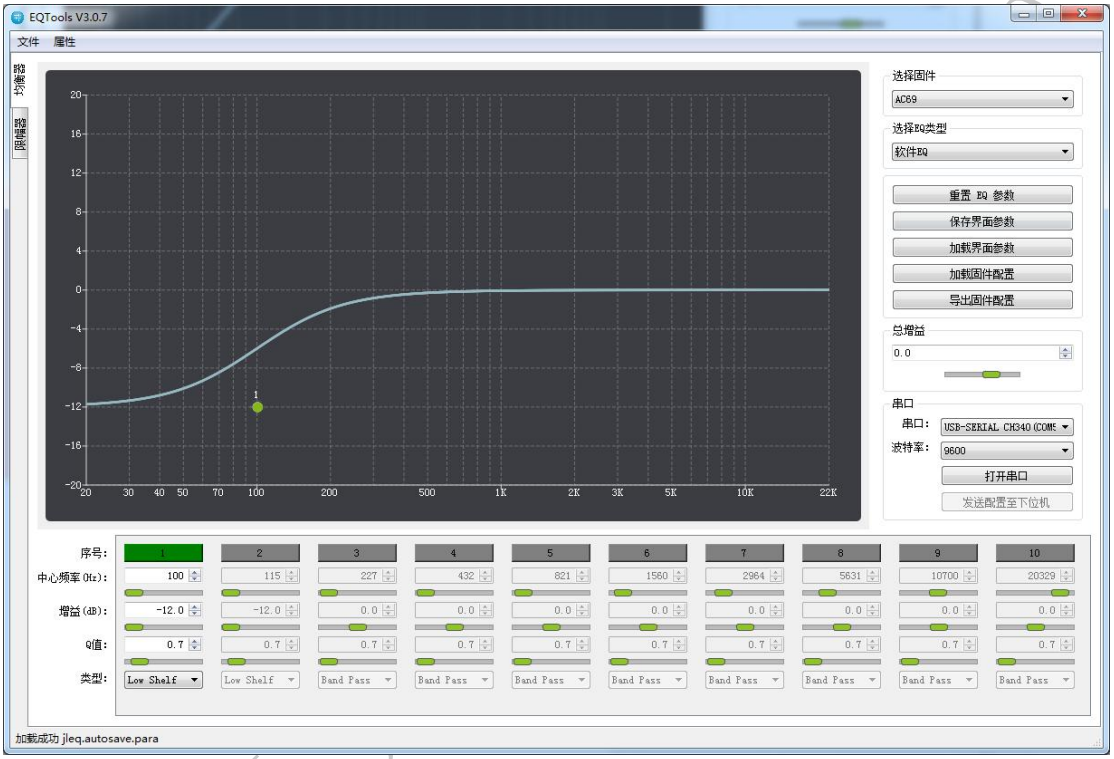
软件 EQ 点击“导出固件配置”除了会生成 eq_cfg_sw.bin， 还会生成 sw_eq_table.h。

sw_eq_table.h 代表 EQ 的曲线特征。如果需要 5 种 EQ，则生成 5 个不同的 sw_eq_table.h 加入到程序中，通过软件切换加载不同的表,则实现不同的 EQ 效果.

注意，一定要把 eq_cfg_sw.bin 加入到程序中,eq_cfg_sw.bin 中含有限幅器相关信息.sw_eq_table.h 中没有限幅器信息，当切换 EQ 效果时,使用的还是 eq_cfg_sw.bin 中的限幅器配置.

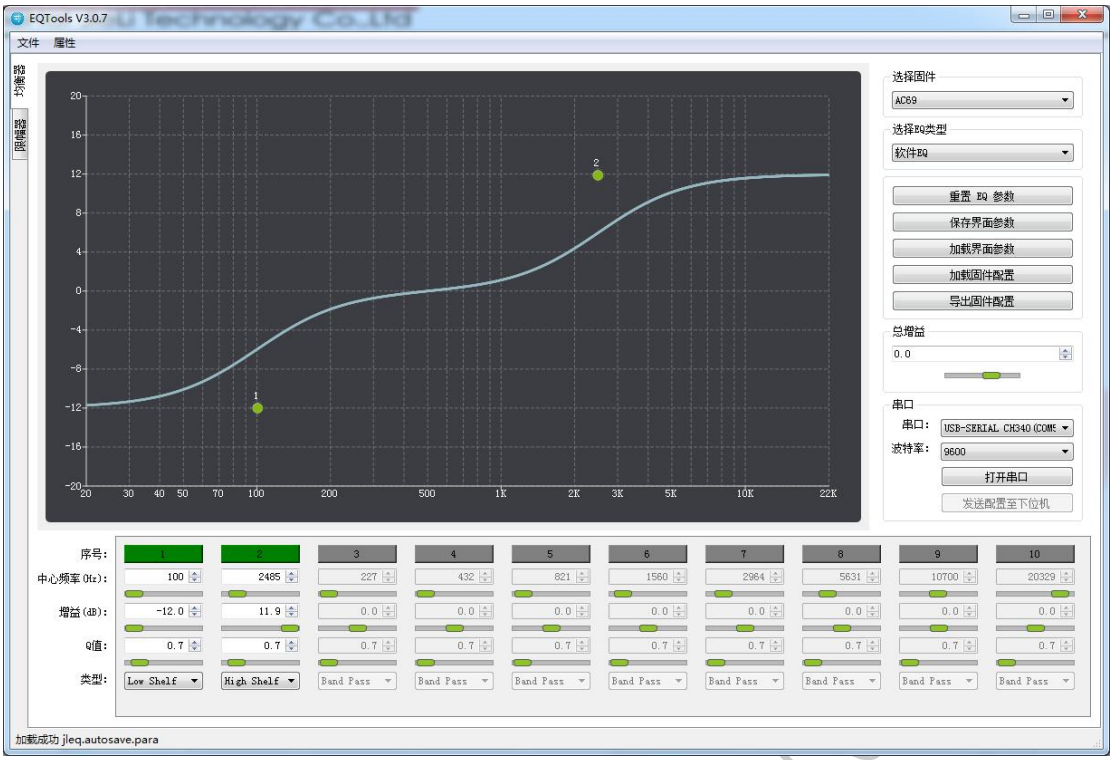
**3.High Shelf,Low Shelf 滤波器：**

对于带有 EQ 调试功能的产品，如 BASS、TREBLE 功能，High Shelf,Low Shelf 滤波器以很好的做出效果。





All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.




每次调动曲线后，选则”导出固件配置”，从生成的 sw_eq_table.h 中选则相关参数，放入程序中来改变 EQ 效果.

## 2.5 EQ 一般调试步骤

- 样机固件打开 EQ 功能并选择相应串口调试模式，建议使用软件 EQ 且 USB 串口调试方式
- 如果有对比样机，可使用软件（如 Adobe Audition）录制对比样机的 EQ 曲线，录制时注意调整对比样机输出音量，一般测试满伏输出音量，不等于实际 eq 曲线，因为存在输出信号失真或者软件算法（如限幅器）等因素。测试时可适当减低数字音量，一般情况下一半音量以下（或者 1/4 音量）为实际 eq 曲线。
- 当调试样机数字音量满输出，且总增益不动，各滤波器增益调试范围不能过大的提高，这样会出现某频率点饱和失真的情况，如果使用硬件 EQ 调试，在滤波器增益较大的情况下，可适当降低总增益。如果使用软件 EQ，还可以通过使用限幅器，通过设置启动阈值、启动时间、释放时间，可以在大幅度调高滤波器增益的情况下，保持音频信号输出不失真。
- 在有对比样机情况下，将调音电路、eq 曲线、输出音量调整为一样，根据实际听感进行相关 EQ 调试。
- 建议使用同一套功放、喇叭、腔体，将对比样机和实际调试样机 DAC 接入切换开关，控制输入到同一套腔体。这样可以排除喇叭、腔体差异而出现的听感差距。
- 调试完成，获得满意效果后，在 EQTools 上导出固件配置文件 cfg_eq_sw.bin（或者 cfg_eq_hw.bin），替换样机原来的配置文件并 download 到调试机子，调试工作完成。


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 3　SDK 版本信息查看工具

## 3.1 SDK 版本信息查看工具

- **SDK 版本信息查看工具**

SDK 版本查看工具，打开后界面如下图 1，支持直接查看以下文件(可以直拖文件进去查看)：

- 烧写文件（.fw 或.bin）
- 库文件（.a）
- 升级文件（.bfu）

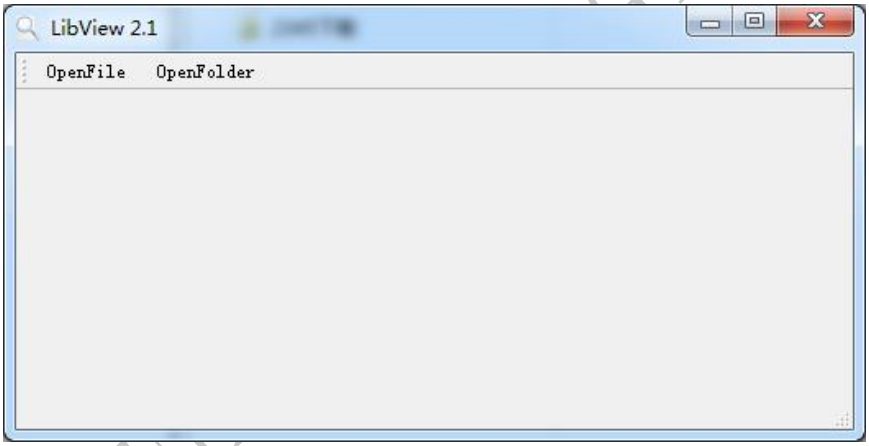



图 1

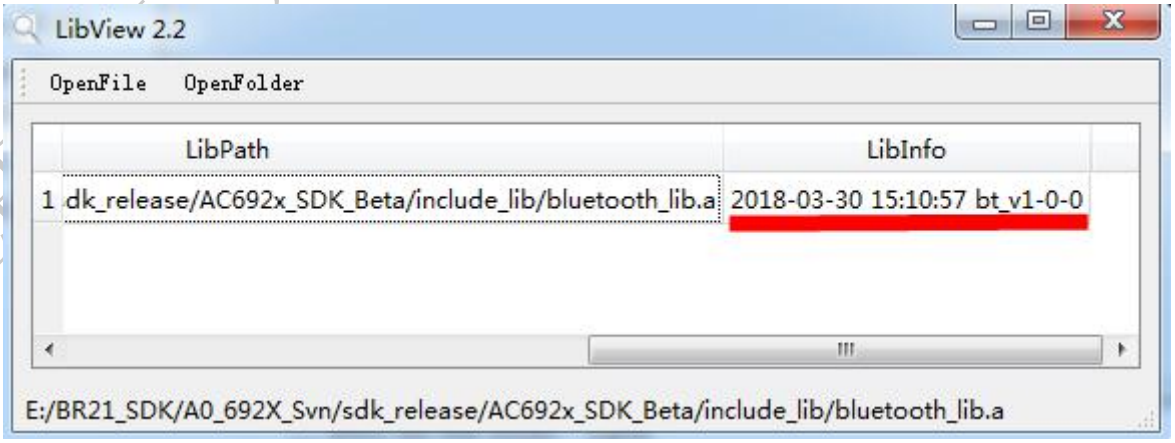
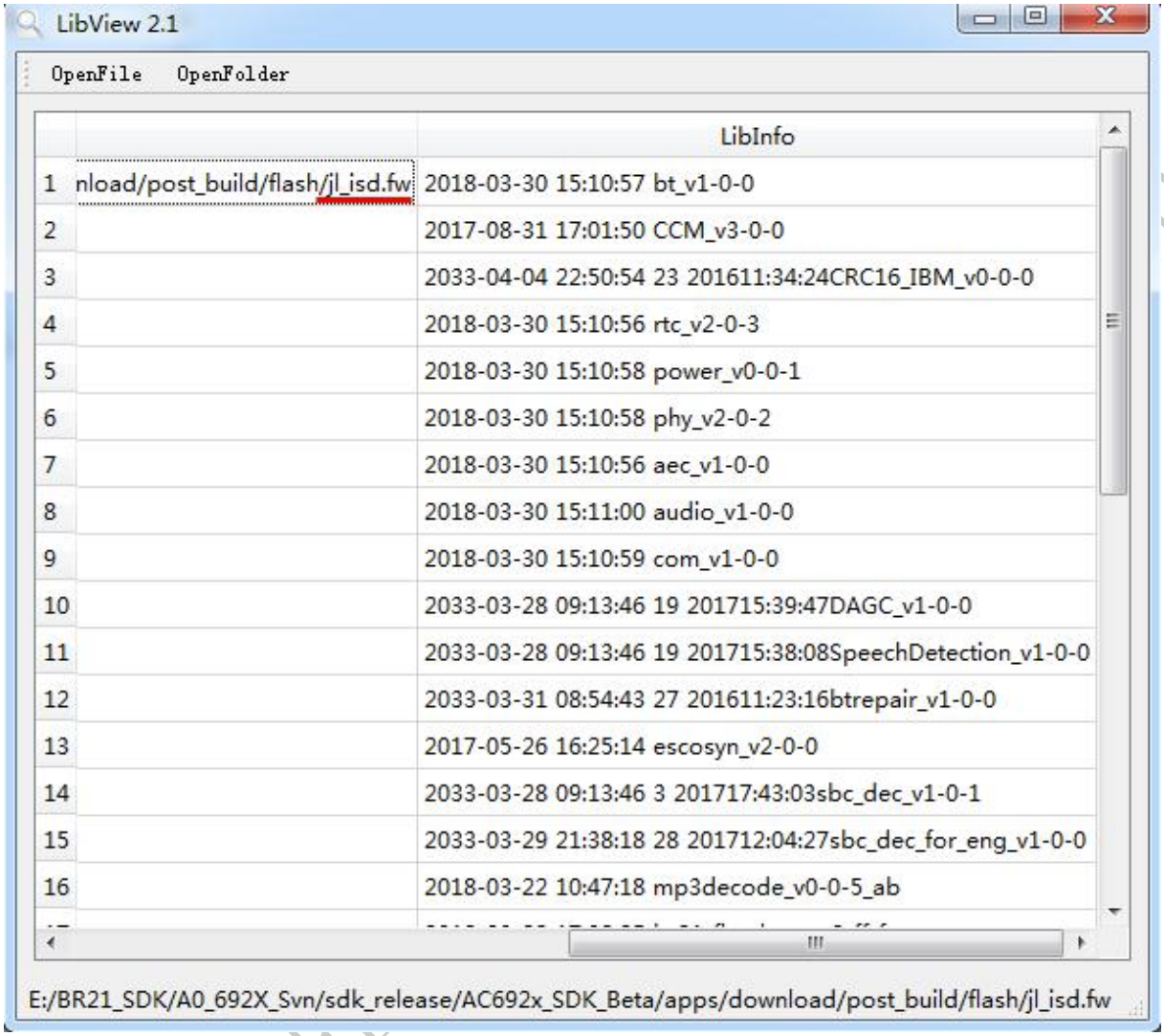



图 2 库文件查看


All information provided in this document is subject to legal disclaimers　© JL.V. 2016. All rights reserved.




ZHUHAI JIELI

 All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

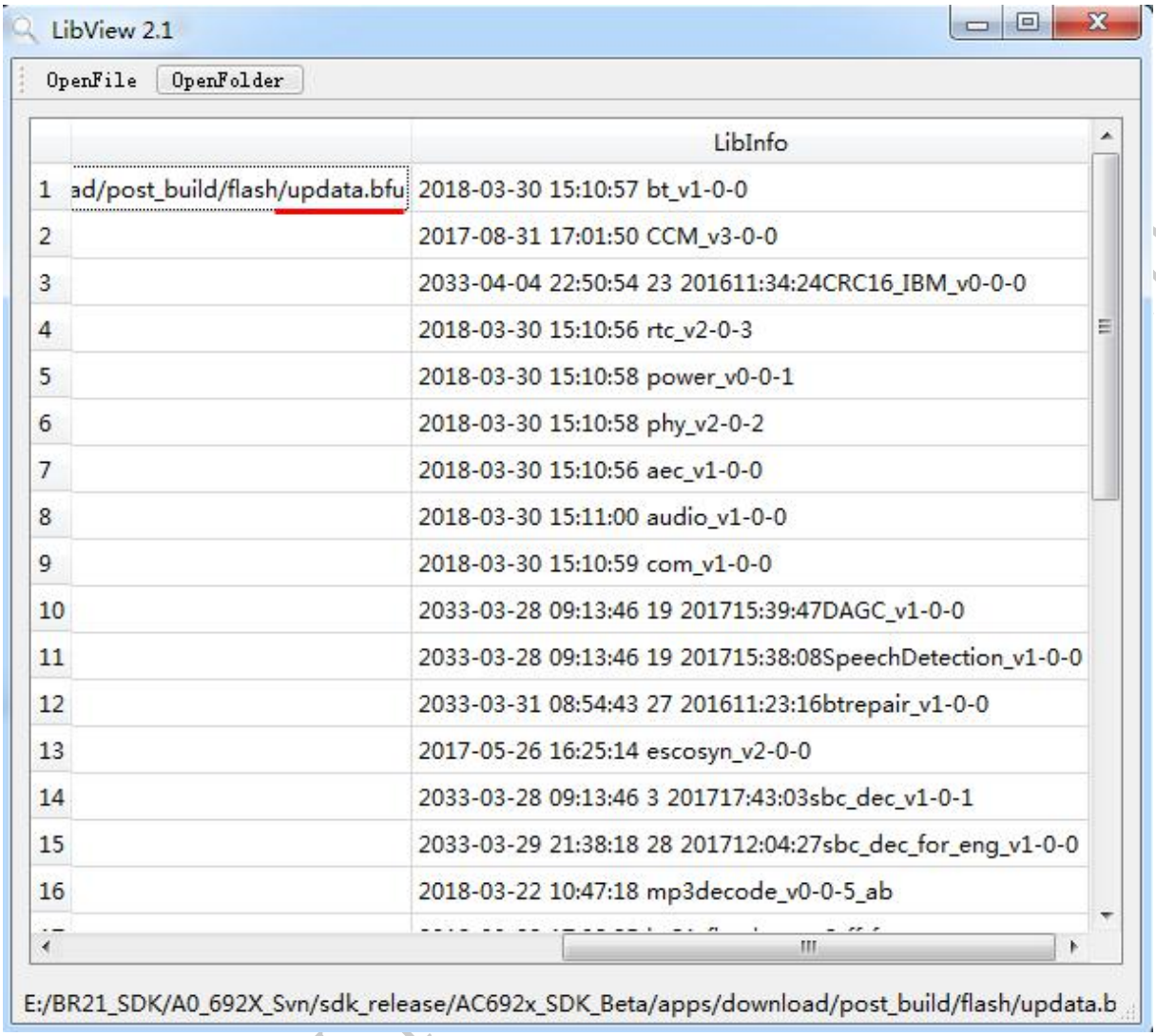



图 3 烧写文件/升级文件查看

ZHUHAI JIELI


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 4 歌曲/歌词加密文件转换工具

## 4.1 SMP 加密文件转换工具

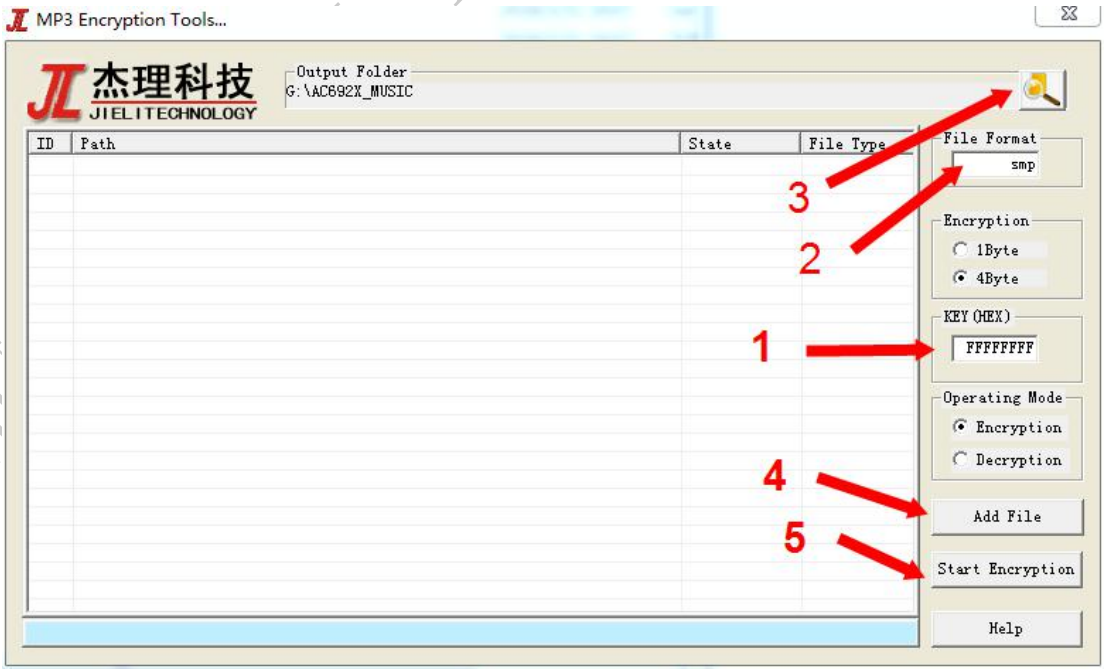
- **SMP 加密文件转换工具**

  SDK 支持歌曲或歌词加密文件播放功能，配合使用本工具进行加密操作。

- **工具使用**

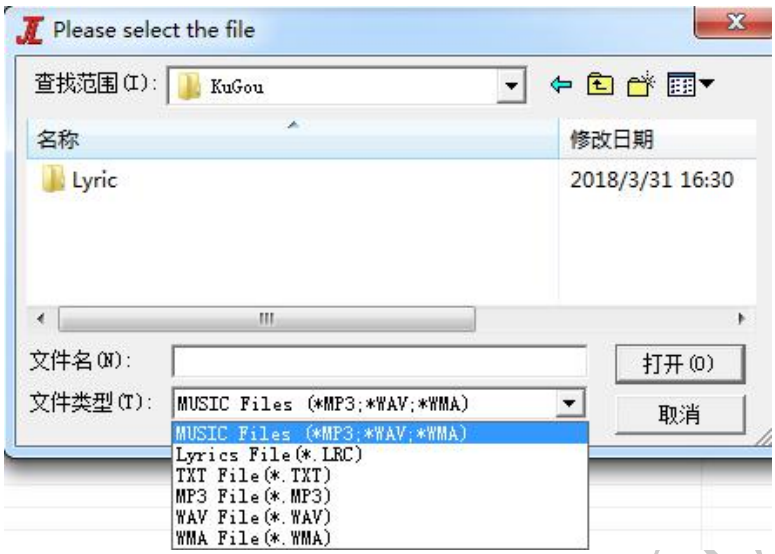
  如下图操作顺序：

  - 1. 设置加密密钥，必须和代码初始化处一致
  - 2. 设置加密生成文件的后缀名：固件中，加密后的歌曲后缀名设置为 smp. 加密后的歌词后缀名设置为 lmp
  - 3. 配置输出的文件夹路径
  - 4. 添加需要加密的文件：支歌曲持 MP3/WAV/WMA 加密，歌词支持 LRC 加密.
  - 5. 开始加密.




ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.




SMP 工具图

**注：加密文件播放，必须确保 宏 MUSIC_DECRYPT_EN 定义为 1.**

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 5 SDK 配置工具使用说明

## 5.1 总体设计

- **系统：**

本说明主要是基于 SDK 开发包来实现 sdk 信息配置和 fw 文件编辑

蓝牙配置工具主要实现的功能包括：

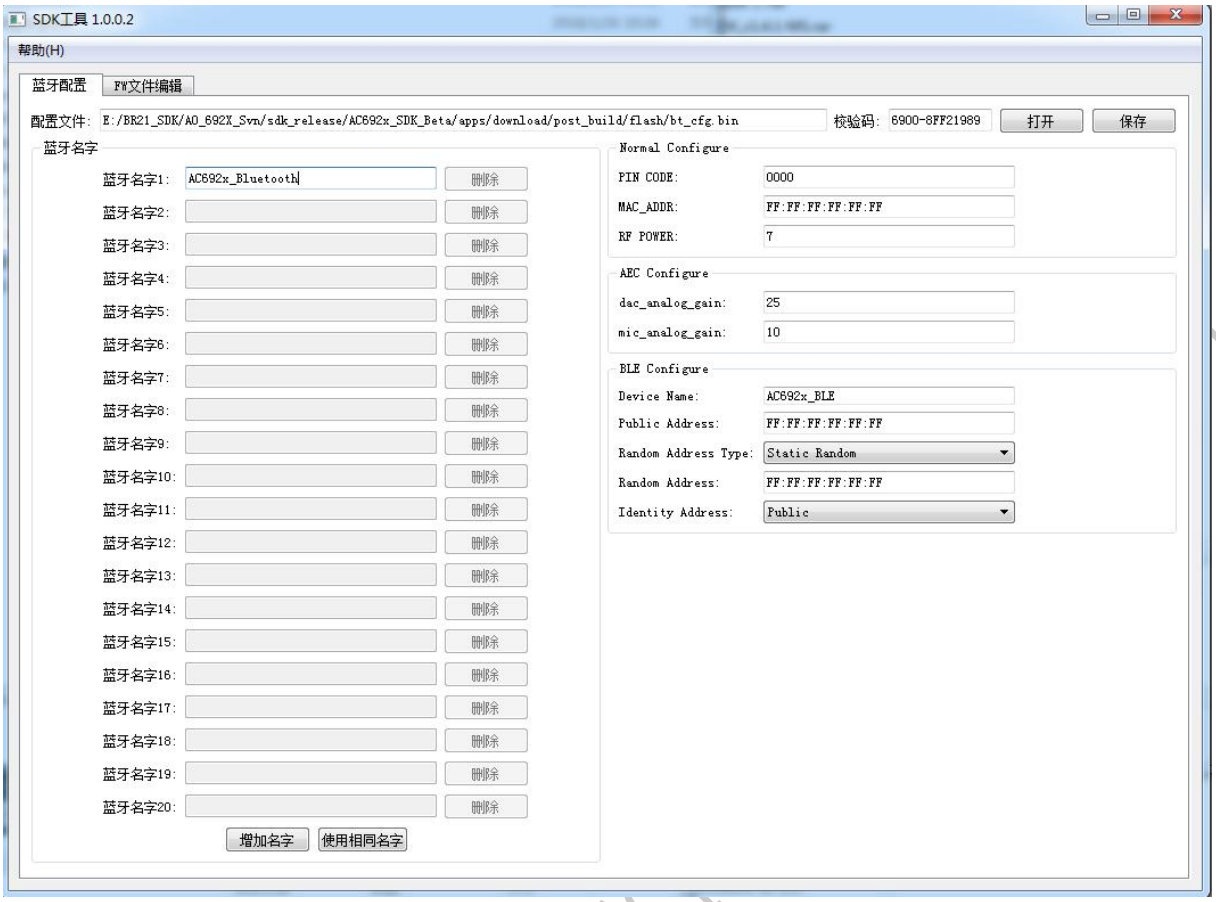
- BREDR 配置
- BLE 配置
- Fw 下载资源重新编辑

## 5.2 蓝牙配置(BREDR/BLE)

**1、BREDR 配置**

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.




Device Name：BREDR 蓝牙名字

PIN CODE：当程序选择 PIN CODE 配对时，PIN CODE 即为配对密码。简易配对时 PIN CODE 无效。

MAC ADDR：全 FF，表示使用随机地址，否则使用设定的地址

RF POWER：限制蓝牙的最大发射功率

**2、AEC Configure**

dac_analog_gain：蓝牙通话 dac 音量大小

mic_analog_gain：蓝牙通话 mic 的增益

**3、BLE 配置**

Device Name：ble 设备名字

Public Address：公共地址

Random Address Type：随机地址类型

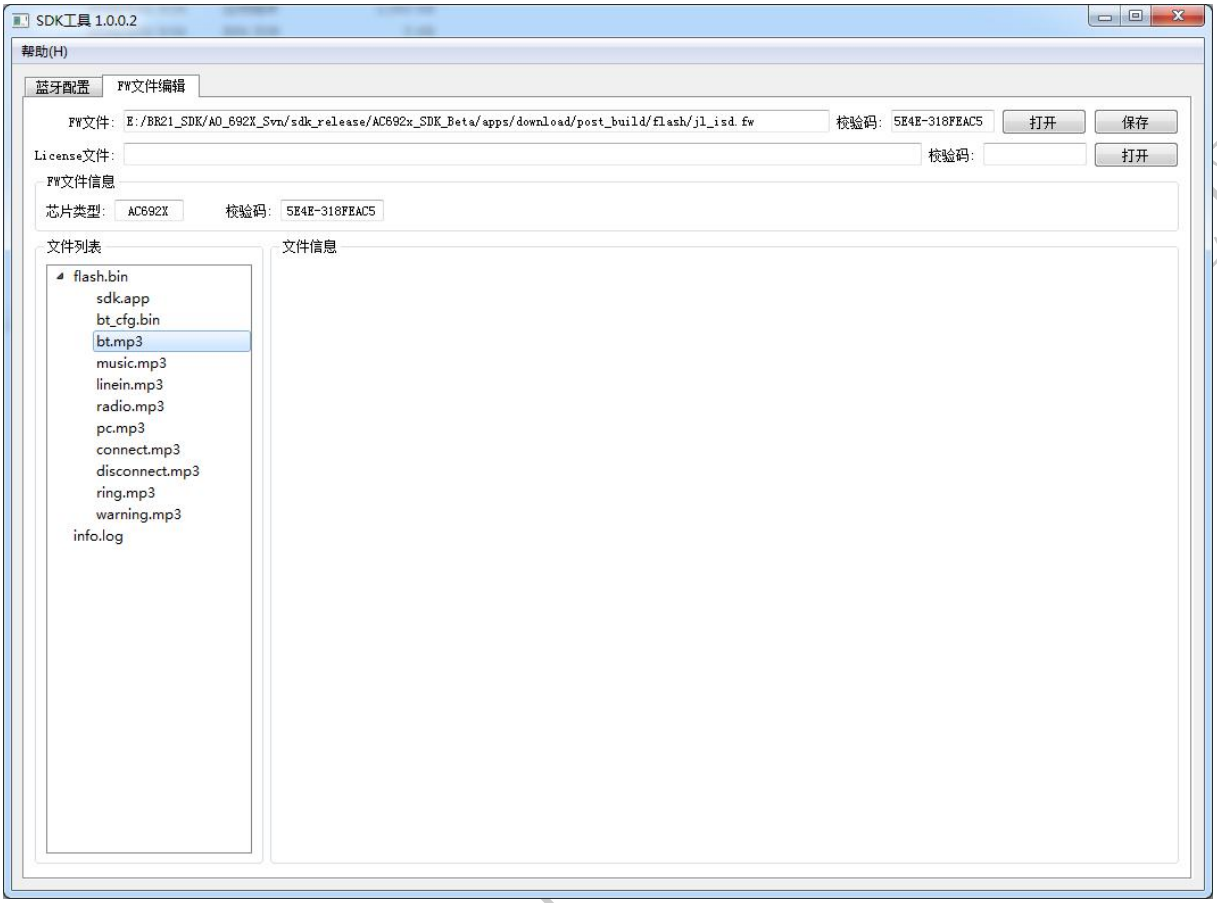
Random Address：随机地址

Identity Address：认证地址

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

## 5.3 FW 文件编辑




Fw 文件编辑功能是实现在现有的烧写文件的基础上，修改里面的一些蓝牙配置或者资源文件。

- 该操作涉及到保密性和商业机密，所以需要相应的认证
- 上游公司将 key 文件拖到 sdk_tool.exe，生成相应的 licence 文件，和 fw 文件一同发给终端客户，终端客户即可在拥有 licence 和 fw 的文件下，自行编辑 fw 文件
- 如果没有合法 licence，则 fw 只可以查看，不可以编辑
- 文件列表里面的文件表示可以编辑的文件
- 编辑的时候，点击文件，右键编辑即可，注意替换文件的时候，要名字匹配
- 如果替换的文件导致生成的 fw 超过实际大小，则报错

- **应用的启动**

  工具双击打开，默认打开工具目录下的配置文件，没有配置文件，则生成一个默认的配置文件。

- **应用的退出：**


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

点击“SaveFile”保存或者覆盖目录下的配置文件

1.0.0.5 版本工具开始支持保存配置文件和保存编辑过的 fw 文件的同时，生成相应的 bfu 文件供设备升级使用。不用再单独点击 make_bfu_file.bat 来生成。当然，如果你喜欢，也可以手动点击批处理来生成 bfu 文件，结果一样。

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 6 AEC TOOL APP 通话回音消除调试工具

## 6.1 AEC TOOL App Android 界面:

为了更快速更方便的调试蓝牙通话，特别开发 AEC TOOL app 用来调整回音消除参数。目前暂不支持通话过程调试参数，暂时只支持安卓系统（v4.3），不支持 IOS 系统。







ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

## 6.2 使用方法：

1、 在手机正常连接蓝牙的情况下，打开“**AEC TOOL**”app，点击界面最上面的的连接状态栏，在弹出的对话框选中并连接目标蓝牙设备

2、 修改对应的参数，点击“发送”。发送成功的情况下，发送按钮显示“发送”，失败显示“发送”

3、 默认蓝牙设备收到正确的参数，会有“嘀嘀”提示

4、 参数设置完成，打电话测试实际效果，不断重复“234”步骤，直到效果 ok，然后将修改好的参数写到程序里面或者配置文件

5、 通过点击“**重置**”按钮，实现配置参数的 reset。默认情况下，系统会记住最后一次调试参数

参数说明：

| Parameter | Range | Description |
|---|---|---|
| DAC_AGAIN | 0~30 | Dac 模拟增益，影响近端蓝牙声音 |
| MIC_AGAIN | 0~63 | Mic 模拟增益，影响远端手机听到的声音 |
| NDT_MAX_GAIN | 64~4096 | Mic 声音在模拟增益基础上的最大数字放大 |
| NDT_MIN_GAIN | 64~4096 | Mic 声音在模拟增益基础上的最小数字放大 |
| NDT_FADE_SPEED | 1~200 | NDT_MAX_GAIN 和 NDT_MIN_GAIN 之间的渐变速度 |
| NEAREND_THR | 0~200 | Mic 声音 > NEAREND_THR，放大 NDT_MAX_GAIN/64 倍<br>Mic 声音 ≤ NEAREND_THR，放大 NDT_MIN_GAIN/64 倍 |
| SUPRESS_ROUGH | 0~4 | 回声压制粗调 |
| SUPRESS_FINE | 0~8000 | 回声压制细调 |
| AEC_MODE | Disable<br>Reduce<br>Advance | Disable：关闭回音消除模块，用于 debug<br>Reduce：精简模式，适用于回声很小的方案<br>Advance：高级模式，适用于有明显回声的方案 |

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# Chapter 7 make_gatt_services 工具

## 7.1 目录结构




注意两个文件必须在同一级目录下才可使用。

## 7.2 使用说明

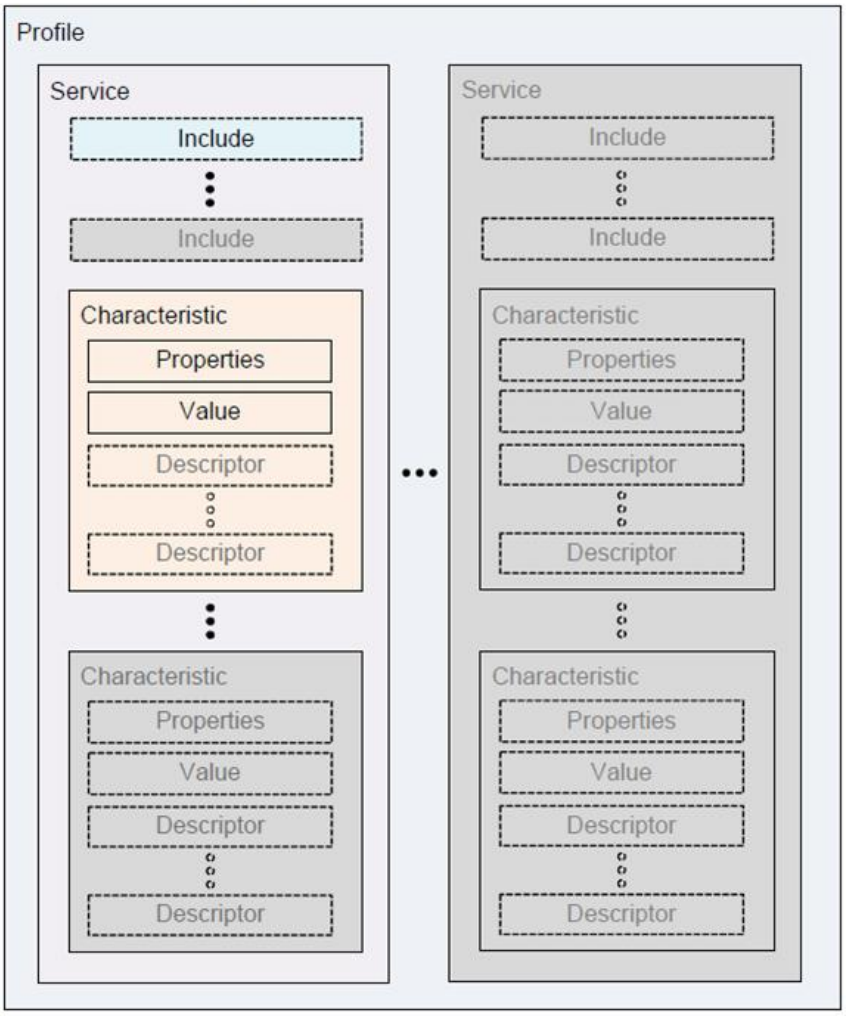
make_gatt_services 主要用于生成 gatt services profile，GATT 指定了数据交互的结构(Structure)

这个结构体定义了一些基本元素，如 Service、Characteristic 这些元素存在于 Attribute 中，具体内容可参照蓝牙官网描述，如下图：

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

## GATT Profile Hierarchy




使用 make_gatt_services 工具生成 GATT Attribute 的步骤如下：

1、打开 gatt_profile.cfg 文件如下图，是 le_server_module.c 例子的 GATT Attribute 生成例子：

gatt_profile.cfg

```
1  PRIMARY_SERVICE, 0x1800
2  CHARACTERISTIC,  2A00, READ | DYNAMIC,
3
4  PRIMARY_SERVICE, FF00
5  CHARACTERISTIC,  FF01, READ | DYNAMIC,
6  CHARACTERISTIC,  FF02, READ | WRITE | DYNAMIC,
7  CHARACTERISTIC,  FF03, NOTIFY,
8
9
```


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

图中第 1、2 行代表一个 service。第 4、5、6、7 代表一个 service，每行的开始是 GATT Declarations，支持的值有

PRIMARY_SERVICE，SECONDARY_SERVICE，INCLUDE_SERVICE，CHARACTERISTIC。

其定义可参考蓝牙官网

# Declarations

Declarations are defined GATT profile attribute types.

The material contained on this page is informative only. Authoritative compliance information is contained in the applicable *Bluetooth*® specification.

| Name | Uniform Type Identifier | Assigned Number | Specification |
|---|---|---|---|
| Characteristic Declaration | org.bluetooth.attribute.gatt.characteristic_declaration | 0x2803 | GCD |
| Include | org.bluetooth.attribute.gatt.include_declaration | 0x2802 | GCD |
| Primary Service | org.bluetooth.attribute.gatt.primary_service_declaration | 0x2800 | GCD |
| Secondary Service | org.bluetooth.attribute.gatt.secondary_service_declaration | 0x2801 | GCD |

Service 以 PRIMARY_SERVICE 开始，后续跟 service 的 Assigned Number，例如本例子中的0x1800，代表 Generic Access，其具体定义可参考蓝牙官网 GATT Services 章节，如下图

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

# GATT Services

Services are collections of characteristics and relationships to other services that encapsulate the behavior of part of a device.

All Service Assigned Numbers values on this page are normative. All other materials contained on this page is informative only. Authoritative compliance information is contained in the applicable *Bluetooth*® specification.

| Name | Uniform Type Identifier | Assigned Number | Specification |
|---|---|---|---|
| Generic Access | org.bluetooth.service.generic_access | 0×1800 | GCD |
| Alert Notification Service | org.bluetooth.service.alert_notification | 0×1811 | GCD |
| Automation IO | org.bluetooth.service.automation_io | 0×1815 | GCD |
| Battery Service | org.bluetooth.service.battery_service | 0×180F | GCD |
| Blood Pressure | org.bluetooth.service.blood_pressure | 0×1810 | GCD |
| Body Composition | org.bluetooth.service.body_composition | 0×181B | GCD |

第2行 CHARACTERISTIC 是包含一个 Characteristic 声明、Characteristic 属性、值、值的描述，例如本例子中的 2A00，代表 Device Name

# Viewer

**Last Modified: 2013-05-29**

# Name: Device Name

## Type: org.bluetooth.characteristic.gap.device_name Download / View

## Assigned Number: 0×2A00

READ | DYNAMIC, 描述2A00的属性代表 device name 可读可变，可用属性值可参考下图，填写时字母要全部大写。支持的属性值有

READ, WRITE_WITHOUT_RESPONSE, WRITE, NOTIFY, INDICATE,


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

AUTHENTICATED_SIGNED_WRITE，EXTENDED_PROPERTIES，DYNAMIC

可支持并列使用，例如 FF02 有 READ，WRITE，DYNAMIC 属性那么填写

CHARACTERISTIC,  FF02, READ | WRITE | DYNAMIC,

注意：CHARACTERISTIC 中有 READ,WRITE,WRITE_WITHOUT_RESPONSE 属性，则必须添加 DYNAMIC 属性。

**Service Characteristics**

| Overview | Properties | Security | Descriptors |
|---|---|---|---|
| **Name:**<br>Device Name<br>**Type:**<br>org.bluetooth.characteristic.gap.device_name<br>**Requirement:**<br>Mandatory | | None | None |

| Property | Requirement |
|---|---|
| Read | Mandatory |
| Write | Optional |
| WriteWithoutResponse | Excluded |
| SignedWrite | Excluded |
| Notify | Excluded |
| Indicate | Excluded |
| WritableAuxiliaries | Excluded |
| Broadcast | Excluded |
| ExtendedProperties | |

本例子的第4~7行是自定义的 service，内容的填写可参考以上的介绍，客户在开发的过程中可开发需求填写 profile 属性具体内容可上蓝牙官网查询对应的 UUID。

2、填写完成后点击 gatt_inc_generator.exe 生成 gatt_profile_cfg.h，如下图：





All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

3、将 gatt_profile_cfg.h 内容复制到自己的工程代码中替换原来的 profile_data 和对应的 handle，例如使用 le_server_module.c 时，将内容复制到 le_server_module.h 中替换原来的 profile_data 和对应的 handle。

4、将生成的 handle 号对应到程序，例如生成

```
//
// list mapping between characteristics and handles
//
#define ATT_CHARACTERISTIC_GAP_DEVICE_NAME_01_VALUE_HANDLE 0x0003
#define ATT_CHARACTERISTIC_FF01_01_VALUE_HANDLE 0x0006
#define ATT_CHARACTERISTIC_FF02_01_VALUE_HANDLE 0x0008
#define ATT_CHARACTERISTIC_FF03_01_VALUE_HANDLE 0x000a
#define ATT_CHARACTERISTIC_FF03_01_CLIENT_CONFIGURATION_HANDLE 0x000b
```

带有 read 属性的放到 att_read_callback 函数，例如

ATT_CHARACTERISTIC_GAP_DEVICE_NAME_01_VALUE_HANDLE

```
switch (handle) {
case ATT_CHARACTERISTIC_GAP_DEVICE_NAME_01_VALUE_HANDLE:
    att_value_len = strlen(gap_device_name);

    if ((offset >= att_value_len) || (offset + buffer_size) > att_value_len) {
        break;
    }

    if (buffer) {
        if (att_value_len > buffer_size) {
            att_value_len = buffer_size;
        }
        memcpy(buffer, gap_device_name, att_value_len);
        log_info("\n------read gap_name:");
    }
    break;
```

将带有 write 属性的放到 att_write_callback 函数中，例如

ATT_CHARACTERISTIC_FF02_01_VALUE_HANDLE


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.

```
case ATT_CHARACTERISTIC_FF02_01_VALUE_HANDLE:
    if ((offset >= TEST_BUF_SIZE) || (offset + buffer_size) > TEST_BUF_SIZE) {
        result  = -1;
    } else {
        log_info("\n------write test_buf:");
        memcpy(&test_buf[offset], buffer, buffer_size);
    }
    break;
```

将带有 NOTIFY 或者 indication 属性的放到发送数据的函数中

```
// send
ret_val = att_server_notify(con_handle, ATT_CHARACTERISTIC_FF03_01_VALUE_HANDLE, (uint8_t *)a
```

```
ret_val = att_server_indicate(con_handle, ATT_CHARACTERISTIC_FF03_01_VALUE_HANDLE, (uint8_t *)
```

ZHUHAI JIELI TECHNOLOGY CO.,LTD


All information provided in this document is subject to legal disclaimers © JL.V. 2016. All rights reserved.